

AI 歌舞剧教学与排演辅助系统技术实现落地方案

面向技术组执行版本

开发周期：2026 年 6 月 17 日 - 2026 年 7 月 20 日

技术组配置：2 名人工智能学院研究生，具备 Java、Python、前后端开发、大模型 API 调用、Codex 辅助编程能力。本项目技术实现统一采用 Python 后端技术栈，Java 能力作为团队储备，不进入本期主架构。

1. 项目定位与交付目标

1.1 项目定位

本项目不定位为“AI 全自动完成舞蹈教学、歌舞剧创作和舞台控制”的系统，而定位为：

AI 歌舞剧教学与排演辅助系统。

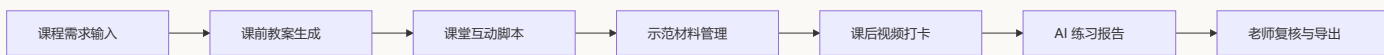
系统的核心价值是帮助老师和团队更快完成备课、课堂互动设计、歌舞剧创编、分角色训练、课后练习反馈和排练复盘。AI 负责生成初稿、整理结构、提供建议和辅助分析，最终判断和修改仍由老师、编导或负责人完成。

这个定位更符合 2026 年 7 月 20 日前的交付周期，也更符合两人技术组的实际开发能力。

1.2 本次必须交付的核心闭环

本次交付建议围绕两条主线展开。

第一条是 **AI 赋能教学闭环**：



第二条是 **AI 赋能歌舞剧创编与排练闭环**：



1.3 本次明确不做或降级的内容

为了保证项目能在短周期内真实落地，本次必须控制边界：

需求	本次处理方式	原因
全自动舞蹈专业判分	不做	缺少标准动作数据、评价标准和专业标注，短期无法保证准确性
真人 / 数字人舞蹈视频生成	增强功能	核心先交付 Kimodo 骨骼动画；真人视频通过 Wan2.2 Animate 动作迁移实现，Seedance 2.0 作为备用展示方案
真实舞台灯光和追光自动控制	不做	依赖现场设备、灯光协议和舞台条件
全自动舞台合成	不做	属于综合导演系统，短期成本过高
长视频完整演出自动分析	降级	改为片段上传、人工观察记录加 AI 复盘
动作纠错	降级	改为视频打卡、RTMPose 骨架提取、DTW 对齐、规则评分和老师复核

1.4 7月20日验收标准

到 2026 年 7 月 20 日，系统至少要满足以下标准：

- 1. 能用一个固定案例跑通完整演示，例如“客家山歌、8-12 岁、12 人、40 分钟课程、乡土美育主题”。
- 2. 能生成教案、课堂互动脚本、动作拆解说明、课后练习报告。
- 3. 能生成歌舞剧剧本结构、人物设定、唱段适配建议、分角色训练计划、歌舞融合建议。
- 4. 能上传短视频练习片段，并生成基础分析记录。
- 5. 能由老师复核 AI 输出内容，并导出 Markdown 或 Word 文档。
- 6. API 不稳定或网络异常时，有预置示例结果作为演示备用方案。

2. 技术组能力与实施策略

2.1 技术组能力画像

当前技术组只有两名成员，但能力覆盖比较完整：

能力	可承担工作
Java 开发	团队储备能力，本期不作为主后端技术栈
Python 开发	FastAPI API 服务、Python Worker、大模型调用、视频/音频处理、脚本工具
前端开发	React 页面、表单、上传、报告预览、导出交互
AI 能力	大模型 API、提示词工程、结构化输出、多模态工具接入
Codex	快速生成代码、审查代码、补测试、重构提示词

2.2 总体实施策略

本项目采用 **自建 Web 系统承载核心业务流程，Python API 服务和 Python Worker 承载生成与分析能力** 的策略。

教学数据、学生上传视频、报告、权限和导出都需要稳定的数据结构和长期维护，因此本期只保留自建 Web 系统、FastAPI API 服务和 Python Worker 这条主线，避免增加部署、权限、调试和验收复杂度。

建议分工如下：

层级	工具或平台	定位
核心业务系统	React + FastAPI + Python Worker	项目主系统，保存数据，承载完整流程
大模型能力	DeepSeek / 通义千问 / OpenAI 等 OpenAI 兼容接口	文本生成、结构化分析、报告生成
媒体处理	FFmpeg + OpenCV + RTMPose / MMPose	短视频抽帧、人体关键点提取、动作对齐与纠错
AI 编程	Codex	需求拆解、代码生成、测试、代码审查、文档维护

2.3 两人开发分工

本项目不建议按“一个人只写前端、一个人只写后端”的方式分工。原因是系统规模不大，但每个功能都同时涉及页面、接口、AI 提示词、异步任务和演示数据，如果按前后端切开，容易出现一个人只知道局部、联调压力集中在最后的问题。

建议采用 **业务闭环主责 + 交叉复核** 的方式：每个模块有一个主负责人，但主负责人要把这一条业务线从页面、接口、数据、AI 调用、导出和演示样例整体跑通；另一名成员负责代码审查、体验检查和兜底补位。

成员	Codex 账号 条件	建议定位	主要承担
林敬舒	GPT Plus	产品流程、教学内容和演示闭环主责	需求细化、教学辅助主线、歌舞剧创编主线、提示词初稿、页面体验、演示脚本和文档维护
李颖昌	GPT Pro 5x	技术骨架、复杂 AI 链路和系统联调主责	项目骨架、异步任务体系、视频分析链路、动作生成链路、复杂代码生成、测试补全和联调排障

具体按业务线分工如下：

业务线	主负责人	协作方式
项目骨架与工程规范	李颖昌	林敬舒参与目录结构、命名规范、页面菜单和文档约定确认
教案生成与课堂互动	林敬舒	李颖昌协助接口结构、JSON 校验、导出和异常处理
示范视频 / 动作图解制作	李颖昌	林敬舒负责动作描述、教学可用性判断和示范材料验收
课后居家练习与纠错	李颖昌	林敬舒负责标准动作采集方案、老师视角报告内容和学生端体验检查
歌舞剧创编与分角色训练	林敬舒	李颖昌协助数据结构、生成任务、保存导出和联调
排练复盘与最终演示	林敬舒	李颖昌负责系统稳定性、备用数据、部署和现场技术兜底

Codex 使用上，建议按账号额度做轻重任务分配：

任务类型	建议使用账号	原因
大范围代码生成、跨文件重构、复杂报错排查	GPT Pro 5x	上下文更长、额度更充足，适合连续多轮联调
单页面、单接口、提示词模板、文档更新	GPT Plus	任务边界清楚，适合小步快跑
关键模块代码审查	两个账号交叉使用	主写的人不做唯一审查，避免遗漏业务和工程问题
演示前全流程检查	GPT Pro 5x 主跑，GPT Plus 复核	用额度更充足的账号做长链路检查，另一个账号按需求文档核对遗漏

每天至少做一次短会，确认三件事：

1. 今天要跑通哪个可演示流程。
2. 哪些需求需要降级，不继续硬做。
3. 哪些 AI 输出模板需要老师或负责人确认。

2.4 本机算力边界

本机配置为 RTX 3060 6G、R7 5800H、32G 内存。这个配置适合：

- 前后端开发。
- 大模型 API 调用。
- 短视频抽帧。
- RTMPose / MMPose 云端姿态点提取。
- 15-60 秒测试视频分析。

不建议在本机做：

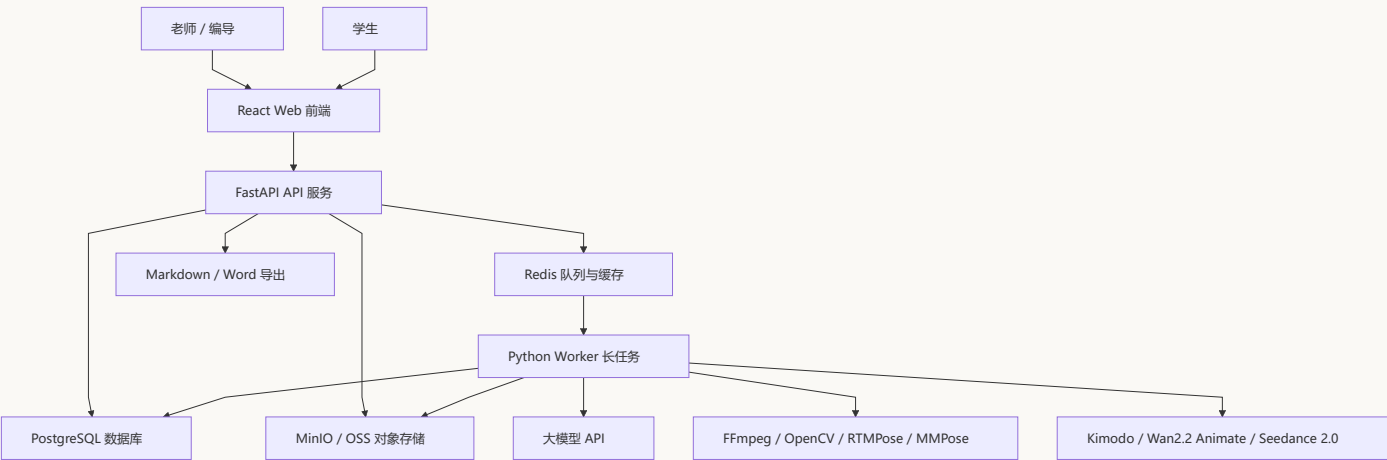
- 长视频批量分析。
- 大模型本地训练或微调。
- 大规模视频生成。
- 批量人声分离。
- 多路视频并发推理。

如果后期需要处理长演出视频、批量学生视频或 Demucs 人声分离，建议放到云端 GPU 或服务

3. 系统总体架构

3.1 架构总览

系统采用“前端应用 + FastAPI API 服务 + Python Worker + 数据库 + 对象存储 + 异步队列”的结构。统一使用 Python 语言，但 API 服务和长任务 Worker 分进程运行，避免视频处理和模型推理阻塞 HTTP 请求。



3.2 为什么不采用纯前端方案

纯前端方案开发快，但无法稳定管理学生视频、账号权限、报告历史和异步任务。因此本项目应采用自建系统承载核心流程，所有正式业务数据统一由后端和数据库管理。

3.3 服务拆分

服务	技术	职责
Web 前端	React + Vite + TypeScript	页面展示、表单填写、上传、报告预览
API 服务	FastAPI + Python 3.11	登录权限、业务接口、数据落库、文件上传、导出入口
Worker 服务	Python 3.11 + Celery / RQ	大模型调用、媒体处理、动作生成、练习纠错、AI 报告生成
数据库	PostgreSQL	用户、课程、剧目、提交记录、报告
缓存与队列	Redis	异步任务状态、短期缓存
对象存储	MinIO，本地演示；云端可换 OSS/S3	视频、图片、导出文件

3.4 本地开发部署方式

本地建议使用 Docker Compose 启动基础设施：

text

```
docker-compose
├── postgres
├── redis
├── minio
├── api-fastapi
├── worker-python
└── frontend-vite
```

开发时可以拆开启动：

- 前端： `npm run dev`
- FastAPI API 服务： `uvicorn app.main:app --reload`
- Python Worker： `celery -A app.worker worker -l info` 或 `rq worker`
- PostgreSQL / Redis / MinIO： Docker Compose

3.5 环境变量设计

建议所有密钥和外部服务地址都走环境变量。

env

大模型配置

DEEPSEEK_API_KEY=替换为 DeepSeek 密钥

DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com

QWEN_API_KEY=替换为百炼业务空间密钥

QWEN_BASE_URL=https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1

LLM_DEFAULT_PROVIDER=deepseek

LLM_DEFAULT_MODEL=deepseek-v4-flash

LLM_DEFAULT_REASONING_LEVEL=standard

存储配置

MINIO_ENDPOINT=http://localhost:9000

MINIO_ACCESS_KEY=minioadmin

MINIO_SECRET_KEY=minioadmin

MINIO_BUCKET=haka-music-ai

数据库配置

POSTGRES_HOST=localhost

```
POSTGRES_PORT=5432
POSTGRES_DB=haka_music_ai
POSTGRES_USER=haka
POSTGRES_PASSWORD=haka_password

# Redis 配置
REDIS_HOST=localhost
REDIS_PORT=6379
```

4. 前端技术栈与页面设计

4.1 前端技术栈

前端建议使用：

技术	用途
React	主前端框架
Vite	构建工具，启动快，适合短周期开发
TypeScript	提高接口和状态类型稳定性
Tailwind CSS	页面样式和响应式布局
shadcn/ui	表单、按钮、弹窗、表格、提示等基础组件
React Router	页面路由
TanStack Query	API 请求、缓存、刷新和异步状态管理
React Hook Form	表单状态管理
Zod	前端表单校验，可与后端接口 schema 对齐
Markdown 渲染组件	展示 AI 生成报告

选择 React 技术栈的原因是 AI Coding 支持更成熟，组件、表单、接口请求和校验方案更容易被 Codex 稳定生成和维护。shadcn/ui 适合快速搭建后台型业务界面，TanStack Query + React Hook Form + Zod 可以把“请求状态、表单填写、字段校验、错误提示”拆得比较清楚，适合本项目大量“填写参数 -> 调用 AI -> 编辑结果 -> 保存导出”的交互。

4.2 页面结构

建议第一版前端包含以下页面：

页面	面向用户	功能
登录页	老师、学生、管理员	简单账号密码登录
工作台首页	老师	展示最近课程、最近剧目、待复核练习
教案生成页	老师	输入课程条件，生成分层教案
课堂互动页	老师	生成小游戏、口令、鼓励语、课堂脚本
示范材料页	老师	上传示范视频/图片，管理动作拆解说明
学生打卡页	学生	上传练习短视频，查看 AI 建议
练习复核页	老师	查看 AI 分析结果，补充老师点评
歌舞剧创编页	编导 / 老师	生成剧本结构、人物、台词、旁白
分角色训练页	编导 / 老师	生成主角、群演、独唱、旁白、领舞训练任务
排练复盘页	编导 / 老师	输入观察记录，生成复盘报告
导出中心	老师	导出 Markdown、Word 或演示用 PDF

4.3 页面交互原则

每个 AI 生成功能都采用统一交互：



不要让 AI 结果直接变成最终结果。页面上必须保留“编辑、保存、重新生成、导出”按钮，体现 AI 辅助而不是 AI 代替老师。

4.4 关键组件

组件	说明
<code>AiGenerateForm</code>	通用 AI 生成表单组件
<code>MarkdownPreview</code>	AI 报告预览组件
<code>EditableReport</code>	支持老师修改报告内容
<code>VideoUploader</code>	学生和老师上传视频
<code>TaskStatusBadge</code>	显示 AI 分析任务状态
<code>ExportButtonGroup</code>	Markdown / Word 导出按钮
<code>RoleTrainingTable</code>	分角色训练计划表

4.5 前端数据校验

前端至少要校验：

- 课程时长必须大于 0。
- 年龄段不能为空。
- 舞种或主题不能为空。
- 视频上传大小需要限制，第一版建议单个视频不超过 200MB。
- 学生练习视频建议限制在 15-60 秒，避免本地处理压力过大。
- AI 生成前必须确认必要字段填写完整。

5. 后端技术栈与服务设计

5.1 后端技术栈

业务后端统一使用 Python 技术栈，API 服务和 Worker 服务共享数据模型、任务状态和提示词模板。

技术	用途
FastAPI	主后端框架，提供 REST API 和自动接口文档
Python 3.11	统一后端、Worker 和 AI 能力开发语言
Pydantic	请求、响应和配置校验
SQLAlchemy / SQLModel	数据库访问和 ORM
Alembic	数据库迁移
JWT + Passlib	登录鉴权和密码哈希
PostgreSQL	结构化业务数据
Redis	异步任务状态和缓存
Celery / RQ	长任务队列，用于视频处理、模型调用和报告生成
MinIO Python SDK	文件上传和下载
Jinja2	Markdown / Word 导出模板、提示词模板

5.2 权限角色

第一版建议只做三类角色：

角色	权限
管理员	用户管理、系统配置、全部数据
老师 / 编导	创建课程、剧目、生成报告、复核学生练习
学生	上传练习视频、查看自己的反馈

不要第一版就做复杂组织架构和班级权限，先保证演示可跑通。

5.3 核心数据表设计

建议核心表如下：

表名	用途
users	用户信息
courses	课程基础信息
lesson_plans	教案生成结果
class_interactions	课堂互动脚本
demo_assets	示范视频、图片、动作拆解材料
practice_submissions	学生练习上传记录
practice_reports	AI 练习分析报告和老师复核意见
musical_projects	歌舞剧项目
musical_scripts	剧本结构、人物、台词
song_adaptations	唱段结构、歌词改写版本和演唱分配
role_training_plans	分角色训练计划
rehearsal_reviews	排练复盘报告
ai_tasks	AI 异步任务状态
export_files	导出文件记录

5.4 核心 API 设计

第一版建议提供以下 API:

API	方法	说明
/api/auth/login	POST	登录
/api/courses	POST / GET	创建和查询课程
/api/lesson-plans/generate	POST	生成教案
/api/interactions/generate	POST	生成课堂互动脚本
/api/demo-assets/upload	POST	上传示范材料
/api/practice-submissions	POST	学生上传练习
/api/practice-submissions/{id}/analyze	POST	触发练习分析
/api/practice-reports/{id}/review	PUT	老师复核报告
/api/musical-projects	POST / GET	创建和查询剧目
/api/musical-scripts/generate	POST	生成剧本结构
/api/song-adaptations/generate	POST	生成唱段适配和歌词改写建议
/api/role-training/generate	POST	生成分角色训练计划
/api/rehearsal-reviews/generate	POST	生成排练复盘
/api/exports/{type}/{id}	GET	导出 Markdown 或 Word

5.5 异步任务设计

视频上传、关键帧抽取、姿态点分析、大模型报告生成不应该阻塞前端请求。建议使用异步任务。

任务状态统一为：

状态	含义
PENDING	已创建，等待执行
RUNNING	正在处理
SUCCESS	处理成功
FAILED	处理失败
CANCELLED	已取消

前端通过轮询 `/api/ai-tasks/{taskId}` 获取进度。API 服务只负责任务创建和状态查询，真正耗时的视频处理、姿态提取、动作生成和报告生成由 **Python Worker** 执行。

5.6 导出设计

导出分两类：

- 1. **Markdown**：后端直接根据模板拼接，便于继续编辑。
- 2. **Word**：后端使用 **Python** 文档生成库生成 `.docx`。

第一版优先实现 **Markdown**。**Word** 可以在 7 月中旬作为增强功能补上。

6. AI 能力实现方案

6.1 AI 能力技术栈

AI 能力由统一 **Python** 技术栈承载。**FastAPI** API 服务负责接收请求、创建任务和返回结果；**Python Worker** 负责执行大模型调用、视频处理、姿态估计、动作生成和报告生成。

技术	用途
FastAPI	对前端提供 AI 生成和分析相关 API
Pydantic	请求和响应结构校验
OpenAI-compatible SDK	统一调用 DeepSeek、通义千问、OpenAI
Celery / RQ	调度视频分析、动作生成、报告生成等长任务
FFmpeg	视频抽帧、音频裁剪、变速
OpenCV	视频帧读取和基础图像处理
RTMPose / MMPose	人体关键点提取和骨架序列生成
DTW	标准动作和学生动作的时间对齐
Jinja2	提示词模板渲染

6.2 大模型调用策略

建议封装统一的 `LLMClient`，业务代码不要直接绑定某个厂商。

text

业务功能

- > PromptTemplate
- > LLMClient
- > DeepSeek / 通义千问 / OpenAI
- > JSON Response
- > 结构化校验
- > 保存到数据库

第一版模型选择建议：

场景	推荐模型类型
教案、互动脚本、剧本、复盘报告	通用文本生成模型
JSON 结构化输出	支持稳定指令跟随的文本模型
课后练习视频纠错	RTMPose / MMPose 提取骨架, DTW 做动作对齐, 规则评分生成结构化问题点
文本生成骨骼动作	Kimodo, 云端运行, 用于生成 3D 骨骼动画
真人 / 数字人示范视频	Wan2.2 Animate, 基于 Kimodo 骨骼参考视频做动作迁移
课件展示型视频备用方案	Seedance 2.0, 用于快速生成真人风格视频, 不作为标准动作复刻依据
语音合成	可选增强, 不作为核心交付

6.3 提示词模板管理

提示词不要散落在代码里。建议按功能放在后端项目的 `prompts/` 目录：

```
text

prompts
├─ lesson_plan.md
├─ class_interaction.md
├─ action_breakdown.md
├─ motion_script.md
├─ digital_human_video.md
├─ practice_report.md
├─ musical_script.md
├─ song_adaptation.md
├─ role_training.md
├─ dance_music_fusion.md
└─ rehearsal_review.md
```

每个提示词都要求模型返回 JSON，方便后端解析和前端渲染。

示例输出结构：

```
json

{
  "title": "客家山歌主题少儿舞蹈课教案",
```



```
"teachingGoals": ["理解客家山歌文化背景", "掌握基础律动"],
"classFlow": [
  {
    "stage": "热身",
    "durationMinutes": 8,
    "content": "肩颈、腰胯、膝踝基础热身",
    "teacherTips": "提醒学生保持身体放松"
  }
],
"keyPoints": ["节奏稳定", "队形间距"],
"commonMistakes": ["动作抢拍", "队形散乱"],
"homework": ["跟随音乐完成 30 秒律动练习并上传视频"]
}
```

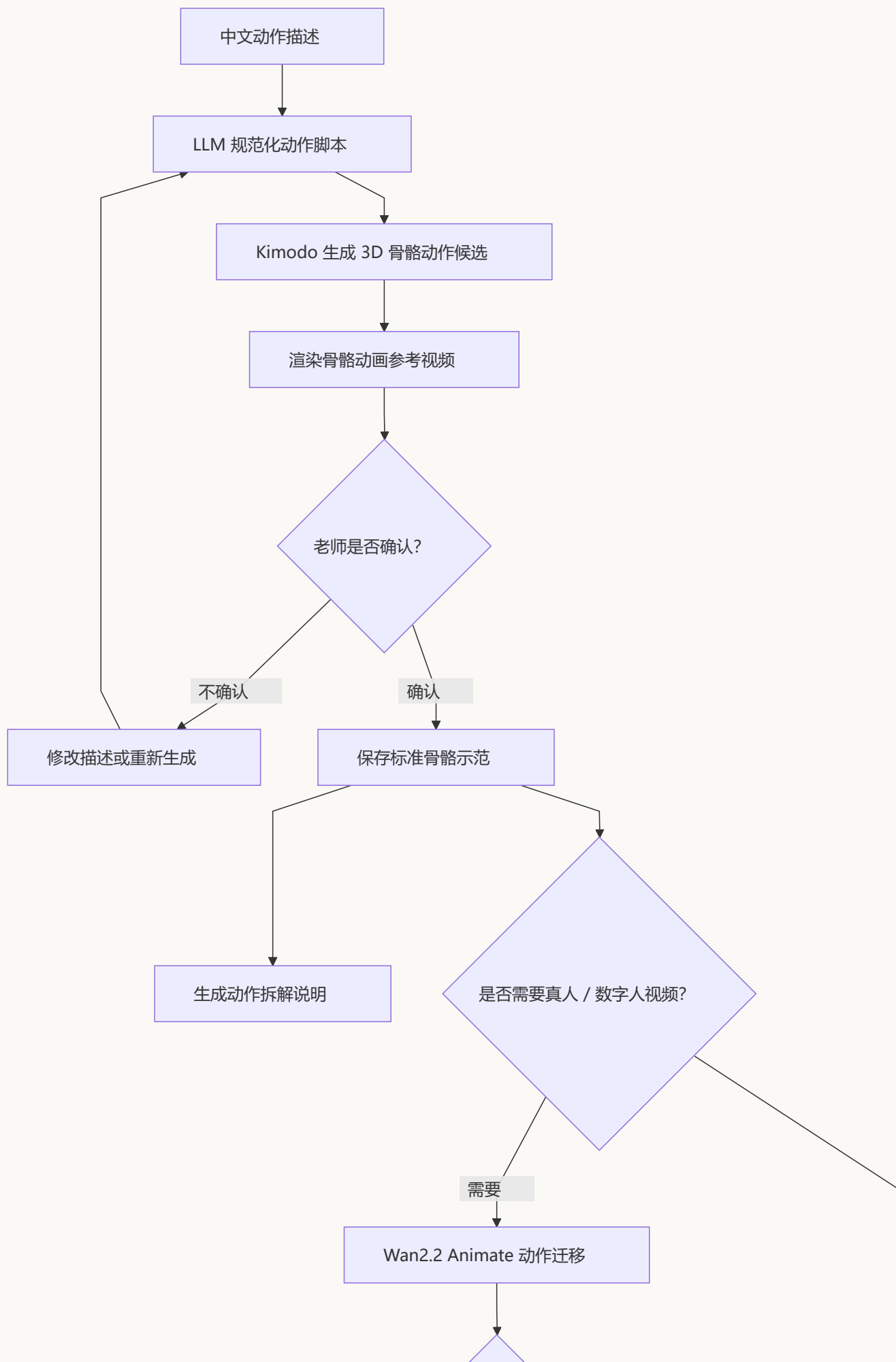
6.4 动作示范生成链路

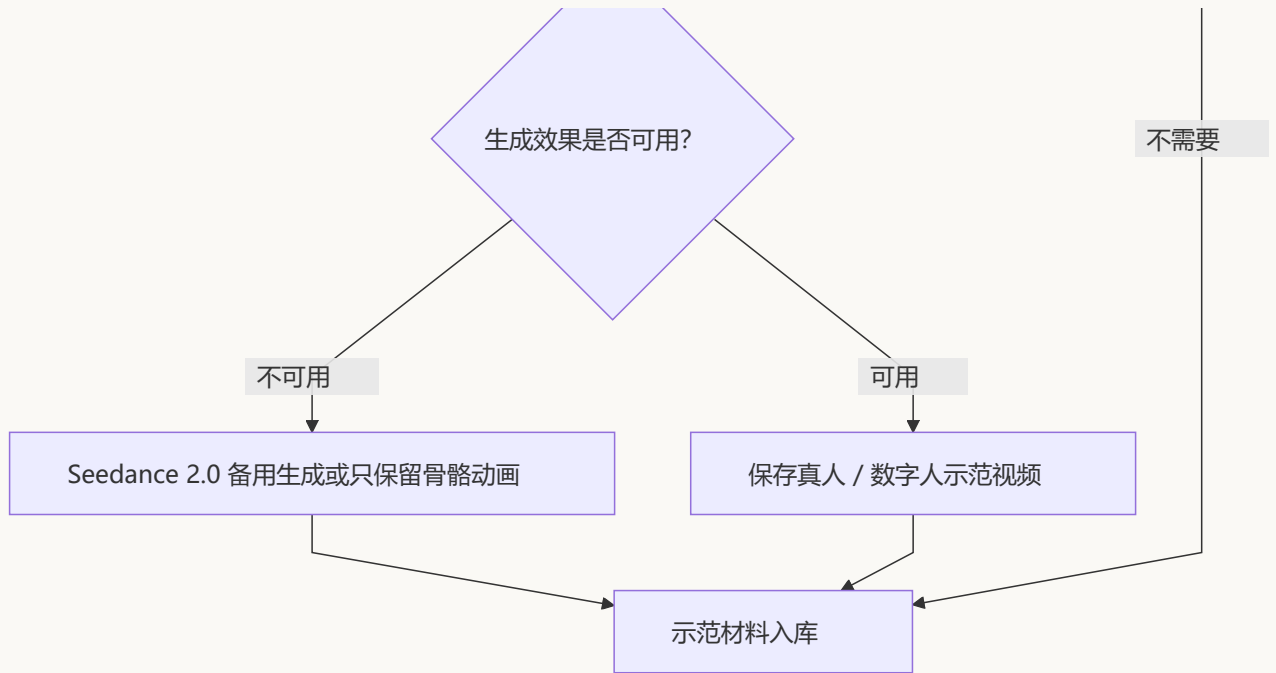
动作示范生成采用 **Kimodo 骨骼动画** 为主、**Wan2.2 Animate 真人 / 数字人** 视频为增强、**Seedance 2.0** 为备用 的方案。

核心原因：

- **Kimodo** 更适合作为动作生成主链路，负责从文本生成 3D 骨骼动作。
- **Wan2.2 Animate** 更适合把已确认的动作参考视频迁移到真人或数字人形象上。
- **Seedance 2.0** 适合快速生成真人风格课件视频，但动作复刻不如动作迁移方案稳定。
- 团队没有动捕设备，也不使用 **Unity** 等专业动画引擎，因此不做复杂动作绑定和专业动画编辑。

处理流程：





最小可交付版本：

1. 老师输入动作名称、动作描述、节拍和教学提示。
2. Python Worker 使用 `motion_script.md` 把中文描述改写为 Kimodo 可用的英文动作 prompt。
3. 云端运行 Kimodo，生成 2-3 个骨骼动作候选。
4. 后端把候选动作渲染为 MP4 或 GIF 预览。
5. 前端提供候选预览、重新生成和确认按钮。
6. 老师确认后，系统保存骨骼动画、动作脚本和动作拆解说明。

增强版本：

1. 用户上传或选择一张真人 / 数字人形象图。
2. 系统把老师确认的 Kimodo 骨骼动画渲染为动作参考视频。
3. 云端调用 Wan2.2 Animate，生成真人 / 数字人风格示范视频。
4. 如果 Wan2.2 Animate 部署或效果不稳定，使用 Seedance 2.0 生成课件展示型视频。

验收口径：

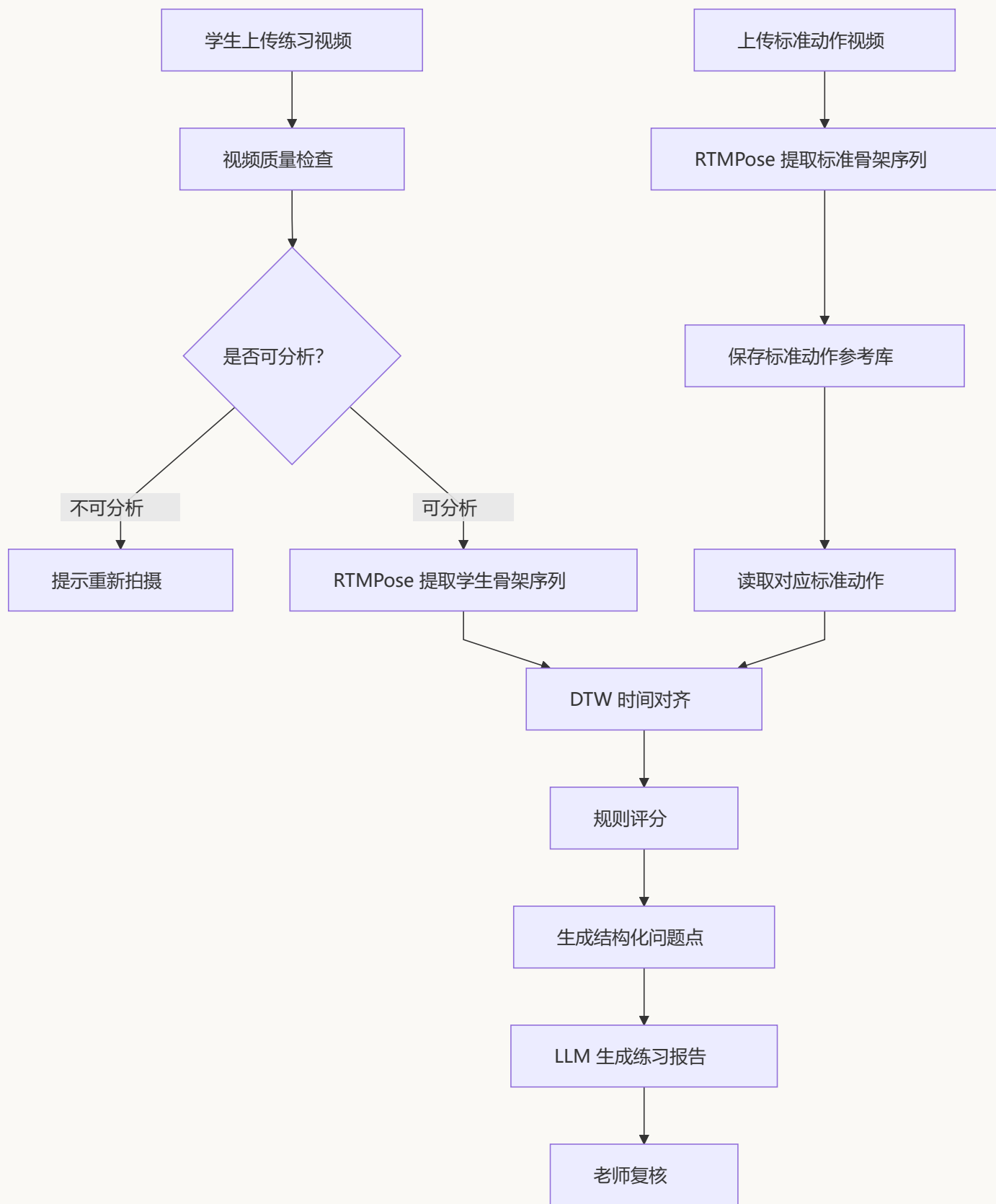
- 核心验收只要求“文本 -> Kimodo -> 骨骼动画 -> 老师确认 -> 入库”跑通。
- 真人 / 数字人视频属于增强能力，不阻塞主线交付。
- 所有动作结果必须经过老师确认后才能标记为“示范材料”。

6.5 课后练习视频纠错

课后练习纠错采用 **RTMPose + DTW 动作对齐 + 规则评分 + LLM 生成报告** 的方案。LLM 不直接判断视频动作对错，只负责把结构化分析结果整理成学生能理解的练习建议。

该功能需要先建立少量标准动作参考库。标准动作视频由舞蹈专业学生或老师提供，每个动作建议 1-3 条，单条 10-30 秒，正面全身入镜，固定机位，按 4 拍或 8 拍完成。系统会从标准动作视频中提取骨架序列，作为学生练习视频的参考对象。

处理流程：



标准动作参考库要求：

项目	建议
每个动作视频数量	1-3 条
单条视频时长	10-30 秒
拍摄角度	正面优先，可补充侧面
画面要求	全身入镜，手脚不要出画
镜头要求	固定机位，不要手持晃动
节拍要求	4 拍或 8 拍，开头静止 1-2 秒
文件命名	动作名_视角_节拍_版本号.mp4

分析指标包括：

- 视频时长。
- 是否能检测到人体。
- 人体是否大部分时间在画面中。
- 是否存在明显画面遮挡或过暗。
- RTMPose 关键点检测置信度。
- 学生动作与标准动作的 DTW 对齐结果。
- 手臂高度差异。
- 肘部、肩部、膝部等关键关节角度差异。
- 身体重心左右晃动。
- 转身或动作完成节奏偏差。
- 左右对称性差异。

规则评分示例：

指标	判断方式	输出示例
手臂高度	比较手腕 / 肘部相对肩线的位置	第 3-4 拍手臂高度低于参考动作
节奏偏差	DTW 对齐后比较关键动作阶段耗时	转身完成时间比参考动作慢
重心稳定	比较髋部中心点横向波动	重心左右晃动较明显
左右对称	比较左右肩、肘、腕关键点差异	左右手打开幅度不一致
拍摄质量	检查全身入镜和关键点置信度	下半身出画，建议重新拍摄

AI 报告不要写成“动作正确率 95%”这类不可靠结论，而写成：

- “第 3-4 拍手臂打开高度低于参考动作，建议抬到肩线附近。”
- “转身完成时间偏慢，可以先放慢音乐练习，再逐步恢复原速。”
- “视频中脚部多次出画，建议下次拍摄时手机后退一点，保持全身入镜。”

如果没有标准动作视频，系统只能输出基础观察，不能进行标准动作对比。该情况下报告必须明确提示“缺少标准动作参考，本次仅提供拍摄质量和动作幅度观察”。

6.6 音频处理增强

如果时间允许，可加入简单音频工具：

功能	实现方式
片段裁剪	FFmpeg 按开始和结束时间裁剪
慢速排练版	FFmpeg <code>atempo</code> 调整速度
音量统一	FFmpeg <code>loudness normalize</code>
原唱 / 伴奏分离	可选 Demucs，建议云端执行

本机 RTX 3060 6G 不建议批量跑人声分离。演示阶段可以准备少量样例音频，提前离线处理。

6.7 Codex 使用方式

Codex 作为统一的 AI 开发工具，用于辅助技术组完成需求拆解、代码实现、测试补全、代码审查、提示词迭代和文档维护。Codex 只参与开发过程，不作为系统运行时依赖。

建议使用方式：

使用场景	Codex 用法
需求拆解	根据需求文档拆分前端页面、后端接口、Worker 任务和验收点
代码实现	按模块生成或修改 React、FastAPI、Python Worker 代码
提示词迭代	维护教案生成、剧本生成、动作脚本、练习报告等提示词模板
测试补全	补充接口测试、AI mock 测试和关键流程验证脚本
代码审查	检查业务逻辑、异常处理、权限边界和文档同步情况
文档维护	在需求、技术方案和接口说明变化时同步更新 Markdown 文档

仓库中建议保留 `AGENTS.md`，写明：

- 代码注释优先使用中文。
- 不在本机跑超过 RTX 3060 6G / 32G 内存能力的全量任务。
- 修改功能后要补充对应文档或接口说明。
- AI 生成结果必须经过结构化校验。

6.8 参考技术资料

实现时优先查阅官方文档：

- DeepSeek API 文档：<https://api-docs.deepseek.com/>
- 阿里云百炼 OpenAI 兼容接口：<https://help.aliyun.com/zh/model-studio/developer-reference/compatibility-of-openai-with-dashscope>
- OpenAI API 文档：<https://platform.openai.com/docs>
- FastAPI 文档：<https://fastapi.tiangolo.com/>
- MMPose 文档：<https://mmpose.readthedocs.io/>
- RTMPose 论文：<https://arxiv.org/abs/2303.07399>
- MediaPipe Pose Landmarker 文档：https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker，仅作为轻量备用方案参考
- FFmpeg 文档：<https://ffmpeg.org/documentation.html>
- Kimodo GitHub：<https://github.com/nv-tlabs/kimodo>
- Wan2.2 GitHub：<https://github.com/Wan-Video/Wan2.2>
- Wan-Animate 项目页：<https://humanaigc.github.io/wan-animate/>
- ComfyUI Wan2.2 Animate workflow：<https://docs.comfy.org/tutorials/video/wan/wan2-2-animate>

- Seedance 2.0: https://seed.bytedance.com/en/seedance2_0

7. 各需求模块落地路径

7.1 课前教案生成

输入字段：

字段	示例
舞种 / 主题	客家山歌主题舞蹈
年龄段	8-12 岁
学生人数	12 人
课时时长	40 分钟
学员基础	零基础 / 有基础
教学目标	了解客家文化，掌握基础律动

输出内容：

- 教学目标。
- 热身安排。
- 动作拆解。
- 课堂流程。
- 重难点。
- 易错点。
- 课堂互动。
- 课后练习任务。

实现方式：

- 前端表单收集参数。
- 后端保存课程信息。
- API 服务创建教案生成任务。
- Python Worker 使用 `lesson_plan.md` 提示词生成 JSON。
- 后端校验 JSON 并落库。
- 前端展示可编辑教案。

7. 支持 Markdown 导出。

7.2 课堂互动方案生成

输入字段：

- 课程主题。
- 年龄段。
- 教学环节。
- 互动目标。
- 课堂风格。
- 可用时间。
- 学生人数。
- 场地与材料限制。
- 可选关联教案。

输出内容：

- 互动方案标题。
- 适用教学环节。
- 互动目标和预计时长。
- 课堂小游戏规则。
- 老师逐步执行脚本。
- 口令话术。
- 学生动作或回应方式。
- 分组方式。
- 鼓励语。
- 安全提醒。
- 变体玩法或降级方案。

实现方式：

课堂互动方案可以复用教案上下文，也可以单独生成。前端要支持“一键带入当前教案信息”，减少老师重复输入。

2026-07-02 已与负责人确认：T05 第一版只生成老师现场可照着执行的文字互动方案，不开发 Web 小游戏，不生成 2D / 3D 游戏，不做语音合成，不控制灯光、投影或背景素材。AI 输出必须可编辑、可保存、可再次查看，并支持 Markdown 导出。

7.3 示范材料管理

输入内容：

- 动作名称。
- 动作文字描述。
- 动作节拍和方向提示。
- 难度要求。
- 适用课程。
- 可选真人 / 数字人形象图。
- 可选老师参考视频。

输出内容：

- Kimodo 生成的骨骼动画候选。
- 老师确认的标准骨骼动画。
- 动作拆解说明。
- 节拍提示、重难点和易错点。
- 可选 Wan2.2 Animate 真人 / 数字人示范视频。
- 可选 Seedance 2.0 课件展示型视频。

实现方式：

1. 老师新建动作示范材料，填写动作名称、文字描述、节拍和教学提示。
2. 后端创建示范材料记录，并创建异步动作生成任务。
3. Python Worker 调用大模型，把中文动作描述规范化为 Kimodo 可用的动作 prompt。
4. 云端运行 Kimodo，生成 2-3 个 3D 骨骼动作候选。
5. 系统将 Kimodo 输出渲染成 MP4 或 GIF 骨骼动画预览。
6. 老师在前端挑选一个候选版本；如果不满意，可以修改动作描述后重新生成。
7. 老师确认后，系统保存标准骨骼动画，并生成动作拆解说明、节拍提示、重难点和易错点。
8. 如果老师需要真人 / 数字人视频，系统使用确认后的骨骼动画参考视频和人物形象图，调用 Wan2.2 Animate 做动作迁移。
9. 如果 Wan2.2 Animate 部署成本过高或生成效果不可用，Seedance 2.0 作为备用方案生成课件展示型视频。
10. 最终示范材料入库，可被教案、课堂互动脚本或剧目片段引用。

第一版核心目标是跑通“文本动作描述 -> Kimodo 骨骼动画 -> 老师确认 -> 入库”。真人 / 数字人视频是增强能力，不作为核心交付阻塞项。

7.4 课后视频打卡和练习报告

学生端流程：

- 1. 选择课程或作业。
- 2. 上传 15-60 秒练习视频。
- 3. 等待系统分析。
- 4. 查看 AI 建议和老师点评。

老师端流程：

- 1. 查看学生提交列表。
- 2. 查看关键帧和基础分析。
- 3. 修改 AI 报告。
- 4. 给出最终点评。

AI 报告结构：

- 视频基本信息。
- 画面可观察情况。
- 节奏与完整度观察。
- 姿态和动作稳定性观察。
- 建议老师复核的点。
- 学生下一次练习任务。

注意：报告中不出现“系统判定动作正确率 95%”这类不可靠表述。

7.5 歌舞剧剧本生成

输入字段：

字段	示例
主题	客家文化、乡土美育
演出时长	10 分钟
演员人数	12 人
年龄段	小学生
风格	温暖、活泼、有教育意义

输出内容：

- 剧名建议。
- 分幕剧情大纲。
- 人物设定。
- 台词和旁白。
- 情绪基调。
- 舞蹈、独唱、群舞留白段落。

实现方式：

剧本生成作为独立模块，不和教案混在一起。生成后可继续调用唱段适配、分角色训练计划和歌舞融合建议。

7.6 唱段适配与词曲改编

M03 的目标不是让系统自动作曲或自动完成专业编曲，而是帮助编导和音乐负责人把“已有歌曲 / 歌词 / 音乐段落”整理成可排练的唱段结构，并给出与剧情相匹配的歌词改写建议。

第一版建议先做 **M03-lite：唱段结构标注和歌词改写建议**。它作为 M04 歌舞融合建议的前置输入，先把“哪里唱、谁来唱、哪几句适合改、哪里留给舞蹈间奏”整理清楚。完整的音频节拍分析、曲谱解析和自动旋律适配放到后续增强。

输入内容：

字段	示例	第一版处理方式
剧本 ID	客家山歌小剧场 v1	必填，系统读取剧情段落、角色和情绪
关联剧情段落	第二幕：孩子们学习客家山歌	必填，可从剧本段落中选择
原曲名称	客家山歌类曲目	可选，用于说明风格和来源
原歌词文本	用户粘贴歌词	推荐输入，AI 主要基于歌词文本改写
音乐段落表	0:00-0:18 前奏；0:18-0:55 主歌	推荐输入，由老师或音乐负责人手动整理
目标表达	思念家乡、集体合作、热烈收束	必填，用于约束改词方向
演唱角色	主角、奶奶、旁白、全体	可从剧本角色中勾选
改写强度	轻微改词 / 明显改编 / 只做结构标注	必填，避免 AI 过度改动原歌词

输出内容：

- 唱段标题和适用剧情段落。
- 音乐段落结构：前奏、主歌、副歌、间奏、尾声等。
- 歌词改写建议：保留原句、建议替换句和替换理由。
- 演唱分配：独唱、对唱、齐唱、旁白衔接。
- 角色对应关系：每个唱段建议由哪些角色或队伍完成。
- 情绪和表演提示：每段的情绪、动作状态和舞蹈留白。
- 间奏舞蹈位置：哪些时间段或歌词间隙适合群舞、走位或队形变化。
- 与剧情衔接说明：唱段如何承接前后剧情。
- 老师 / 音乐负责人复核提醒：需要人工确认押韵、节拍和版权风险的地方。

建议 JSON 结构：

```
json
{
  "title": "第二幕客家山歌唱段适配建议",
  "source_song": "客家山歌类曲目",
  "related_scene": "第二幕：孩子们学习客家山歌",
  "adaptation_goal": "表现孩子们从陌生到喜欢客家山歌的过程",
  "sections": [
    {
      "section_no": "A1",
      "music_position": "0:18-0:55 主歌一",
      "original_lyrics": "用户粘贴的原歌词片段",
      "adapted_lyrics": "建议改写后的歌词片段",
      "singing_mode": "独唱",
      "suggested_roles": ["主角"],
      "emotion": "好奇、轻柔",
      "dance_opportunity": "以站位表演和轻微律动为主",
      "transition_note": "唱完后由旁白引出同伴回应"
    }
  ],
  "dance_interludes": [
    {
      "music_position": "1:25-1:45 间奏",
      "suggestion": "适合安排 8 人半圆队形变化，主角走到舞台中央"
    }
  ],
  "review_notes": [
    "歌词改写需要音乐负责人确认是否贴合原曲节拍。",
    "如涉及已有歌曲，应确认使用授权或改为原创填词。"
  ]
}
```

```
}

```

实现方式：

1. 前端在剧本详情页提供“生成唱段适配”入口，默认带入剧名、剧情段落和角色列表。
2. 用户粘贴歌词，填写音乐段落表和目标表达；第一版不强制上传音频。
3. API 服务创建 `song_adaptations` 记录和 `song_adaptation.generate` 异步任务。
4. Python Worker 使用 `song_adaptation.md` 提示词调用通用文本大模型，输出结构化 JSON。
5. 后端使用 Pydantic 校验字段，校验失败时可走一次 JSON 修复或返回明确错误。
6. 前端用表格和分段编辑器展示结果，支持老师逐句修改歌词、角色和演唱方式。
7. 保存后的唱段适配结果可以被 M04 歌舞融合建议读取，作为“唱段”输入。
8. 支持 Markdown 导出，导出内容包含歌词版本、演唱分配和人工复核提醒。

模型选择：

第一版使用 DeepSeek、通义千问或 OpenAI 兼容的通用文本模型即可，不需要多模态音乐大模型。因为第一版处理的是老师提供的歌词和音乐段落说明，核心任务是文本改写、结构标注和排练建议生成。

后续增强可以分三档推进：

增强方向	实现方式	是否进入第一版
音频时长读取	FFmpeg / librosa 读取总时长和基础波形信息	可选
简单 BPM / 节拍估计	librosa 做粗粒度估计，结果仅供参考	不作为验收
自动识别主歌 / 副歌 / 间奏	音乐信息检索模型或多模态音频模型	暂不做
曲谱解析和旋律适配	MusicXML / MIDI 解析 + 专业音乐规则	暂不做
自动作曲 / 编曲	专门音乐生成模型 + 人工审核	暂不做

边界说明：

- 第一版不承诺歌词与原曲旋律完全严丝合缝。
- 第一版不做自动作曲、自动编曲、曲谱解析和专业版权判断。
- 如果上传音频，只作为附件或后续增强素材，不阻塞唱段结构生成。
- 输出必须提醒“歌词、节拍、押韵和版权由音乐负责人最终确认”。

7.7 分角色训练计划

输入内容：

- 剧本结构。
- 人物列表。
- 演员年龄。
- 排练周期。

输出内容：

- 主角训练任务。
- 配角训练任务。
- 群演训练任务。
- 独唱训练任务。
- 旁白训练任务。
- 领舞训练任务。
- 每日排练重点。

实现方式：

API 服务读取剧本结构并创建生成任务，`Python Worker` 生成角色训练表。前端用表格展示，每个角色一行，支持老师修改。

7.8 歌舞融合建议

输入内容：

- 剧本段落。
- M03 生成的唱段适配结果。
- 音乐名称、歌词或人工音乐段落表。
- 表演人数。
- 舞台空间描述。

输出内容：

- 哪些地方适合边唱边跳。
- 哪些地方适合独白加慢动作。
- 哪些地方适合群舞高潮。
- 哪些地方适合间奏舞蹈。
- 每段情绪和动作建议。

实现方式：

第一版不做自动编舞，只输出结构化建议表，由编导老师确认。**M04** 优先读取 **M03** 保存的唱段结构，若用户尚未生成 **M03**，也允许手动填写音乐段落和歌词摘要作为降级输入。

7.9 排练复盘报告

输入内容：

- 老师观察记录。
- 排练日期。
- 剧目名称。
- 今日排练内容。
- 存在问题。
- 下一次排练目标。

输出内容：

- 今日排练总结。
- 主要问题归类。
- 角色层面的改进建议。
- 队形和节奏层面的建议。
- 下一次排练计划。
- 可用于结题或教研材料的文字。

实现方式：

复盘报告不要依赖长视频自动理解，优先依赖老师观察记录。**AI** 负责把零散记录整理成规范报告。

8.6 月 17 日到 7 月 20 日开发计划

8.1 阶段安排

截至 2026 年 6 月 17 日，项目尚未进入正式开发，因此开发计划从 6 月 17 日重新起算。计划只作为阶段目标，不按日锁死任务。实际执行时遵循“先跑通主流程，再补体验和兜底”的原则，每个阶段结束前都要留下一个可演示版本。

阶段	时间范围	主要目标	阶段交付
阶段一：项目启动与骨架	6月17日 - 6月20日	冻结 MVP 范围，搭建 React 前端、FastAPI API 服务、Python Worker、数据库和对象存储骨架	系统能启动，前后端能互通，基础登录、布局和文件上传链路可跑
阶段二：教学辅助主线	6月21日 - 6月29日	完成教案生成、课堂互动脚本、示范材料管理、Markdown / Word 导出	老师能输入课程条件，生成、编辑、保存并导出教学材料
阶段三：课后练习分析	6月30日 - 7月7日	完成学生视频打卡、异步任务状态、基础姿态分析、练习报告生成	使用一组标准动作视频和一组学生练习视频跑通“上传 -> 分析 -> 报告 -> 老师复核”流程
阶段四：歌舞剧创编	7月8日 - 7月12日	完成剧本结构、人物设定、唱段适配、分角色训练计划、歌舞融合建议	编导或老师能生成并编辑一套歌舞剧创编材料
阶段五：联调与打磨	7月13日 - 7月17日	完成复盘报告、权限与导出联调、异常兜底、演示数据准备	系统进入功能冻结，形成交付候选版本
阶段六：演示交付	7月18日 - 7月20日	完成演示脚本、备用数据、现场彩排和阻塞问题修复	最终演示材料和可运行系统准备完成

8.2 阶段内工作方式

每个阶段内部不再细拆到每天，而是按以下方式推进：

1. 每个阶段开始时，只确定本阶段必须跑通的 2-3 条核心流程。
2. 前后端通过 OpenAPI 文档和 mock 数据并行开发，避免互相等待。
3. AI 能力先服务固定演示案例，再逐步扩展输入范围。
4. 每完成一个核心流程，就同步准备示例数据和备用结果。
5. 如果某个 AI 能力效果不稳定，优先保留人工复核、示例结果和降级展示，不影响主流程演示。

8.3 阶段验收点

时间节点	验收标准
6 月 20 日左右	项目骨架能启动，前后端能互通
6 月 29 日左右	教案、互动、示范材料三件事能跑通
7 月 7 日左右	学生视频打卡和练习报告能跑通
7 月 12 日左右	歌舞剧创编和分角色训练能跑通
7 月 17 日左右	系统进入冻结，准备最终演示材料
7 月 20 日	完成交付演示

8.4 风险与兜底方案

风险	兜底方案
大模型 API 不稳定	准备本地示例 JSON，演示时可切换 mock 模式
视频分析效果一般	明确说明是辅助观察，不做专业判分
时间不够	优先保教案、互动、剧本、训练计划、复盘报告，视频分析可简化
前后端联调耗时	所有 API 先用 OpenAPI 文档和 mock 数据约定
本机算力不足	长视频、批量视频、人声分离统一放到云端或预处理

8.5 最终交付物清单

到 7 月 20 日，建议交付：

1. 可运行的 Web 系统。
2. 前端、FastAPI API 服务、Python Worker 源码。
3. Docker Compose 本地启动配置。
4. 示例账号。
5. 示例课程和歌舞剧项目数据。
6. 示例学生练习视频和分析报告。
7. Markdown / Word 导出样例。
8. 系统演示脚本和备用截图。

8.6 一句话总结

本项目的正确落地方向不是追求“AI 全自动替代老师和编导”，而是用可控的 Web 系统、大模型 API、轻量媒体处理和人工复核流程，把备课、创编、排练和复盘中最耗时间的文字整理、结构规划、材料沉淀工作先做起来。